八年级 Glencoe Math · 第 5 章 · 三角形和勾股定理

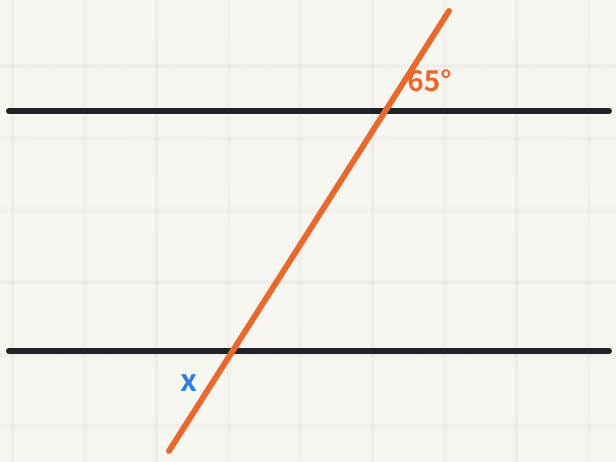
三角形和勾股定理

角、三角形和勾股定理

（平行线 · 内角和 · 多边形 · 勾股定理）

01 平行线的角

同位角、内错角



示例

平行线被截线所截

内错角相等

x = 65°

同旁内角互补

↓

02 多边形的角

内角和（n − 2）× 180°

示例

三角形外角 = 不相邻两内角之和

六边形内角和 = 4 × 180° = 720°

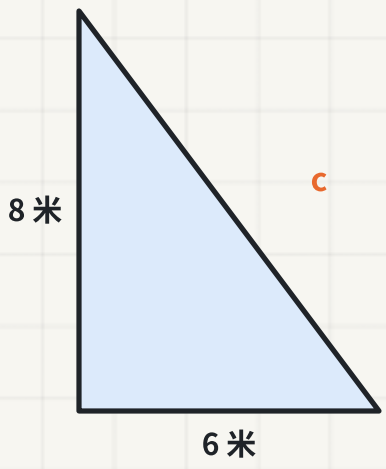
正六边形每个内角 120°

多边形外角和总是 360°

↓

03 勾股定理

直角三角形三边关系



示例

$a^2 + b^2 = c^2$

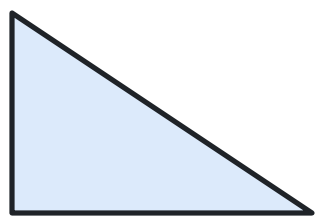
36 + 64 = 100

c = 10 米

两点距离也用勾股定理

记一记

- **内角和** · （n − 2）× 180°
- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **逆定理** · 满足关系就是直角三角形



教材来源：Glencoe Math Course 3 · Chapter 5 Triangles and the Pythagorean Theorem · McGraw Hill（版权所有）